Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3084 Data Science — Semestre II, 2026

Laboratorio 10: Visualización interactiva
Documento de diseño — Entrega final

Observatorio de turismo: tablero interactivo del flujo de viajeros a Guatemala (2009–junio 2026)

Integrantes: Rodrigo Ajmac · Andrés Mazariegos · June Herrera · Sebastián García

Guatemala, 25 de octubre de 2026

1. Propósito, audiencia y alcance del tablero

El tablero está dirigido a directivos y tomadores de decisiones del sector turístico sin formación estadística. Permite explorar el flujo de viajeros que ingresa a Guatemala, identificar patrones, consultar pronósticos y comprender sus limitaciones. Es el primer módulo del observatorio de turismo sostenible.

Fuente de datos. Base de Migración 2009–2026 (junio), usada en el Laboratorio 1. Siete series mensuales: total, tres países (El Salvador, Guatemala y Estados Unidos) y tres vías (aérea, terrestre y marítima). Datos de uso académico.

Incluye	**No incluye (y por qué)**
Exploración mensual, trimestral y anual de siete series.	Modelos nuevos: se reutilizan resultados del Laboratorio 1.
Calendario de temporadas y comparaciones entre mercados y vías.	Causas: la migración muestra cuánto y cuándo, no por qué.
Resultados y errores de modelos, guía y advertencias.	Gasto, hoteles, ambiente ni meses posteriores a junio de 2026.

Distinción entre observado, interpretado y estimado. Cada gráfica indica el origen de sus cifras y su utilidad para la gestión. Las lecturas sugeridas describen patrones; los pronósticos tienen error y no constituyen garantías.

2. Preguntas de gestión que dieron origen al diseño

Se partió de decisiones que un directivo del sector enfrenta y se verificó que cada una pudiera responderse con las fuentes disponibles. Cada pregunta define una visualización y, agrupadas, la navegación en cuatro páginas.

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	Visualizaciones	Página
P1	¿Cómo ha evolucionado el flujo y se recuperó de la pandemia?	Evaluar el estado del sector; fijar metas de recuperación	V1, V3	1
P2	¿Qué pasó en un año o mes específico?	Revisar episodios concretos; contrastar con años de referencia	V4 (detalle de V3)	1
P3	¿Qué mercados y vías crecen más, son más estables o ya superaron 2019?	Dirigir la promoción y la inversión	V2, V7	1 y 2
P4	¿En qué meses se concentra el flujo?	Planificar personal, capacidad y ofertas de temporada baja	V5, V6	2
P5	¿Qué tan confiable es un pronóstico y qué modelo conviene usar?	Decidir si apoyarse en un pronóstico para presupuestar	V8, V9, V10	3
P6	¿Qué limitaciones tienen los datos y los modelos?	Evitar conclusiones erróneas	Avisos en cada página y pág. 4	Todas

De las preguntas a la navegación. P1–P3 piden una mirada general y luego detalle: se agrupan en *Panorama* (vista general → filtrar detalle). P3–P4 describen patrones y comparaciones: *Calendario y mercados*. P5 requiere otro tipo de lectura (error y confianza): *Pronósticos*. P6 se atiende con avisos en contexto y una página de guía. El orden sigue el mantra de Shneiderman: primero la vista general, después zoom y filtros, y detalle bajo demanda.

3. Visualizaciones y elección del tipo de gráfica

Son diez visualizaciones interactivas (el mínimo es ocho). No cuentan como visualizaciones las tarjetas con un solo valor, los controles, los textos explicativos ni la tabla comparativa de modelos, que son complementos. Cambiar el filtro dentro de una misma gráfica no se cuenta como otra visualización.

Visualizaciones enlazadas (tres enlaces).

(1) Clic en una barra de V2 cambia la serie activa y con ello V1, V3, V4, V5, V6 y los modelos.
(2) Clic en una barra anual de V3 fija el año que V4 muestra mes a mes.
(3) Seleccionar un periodo en V1 actualiza las tarjetas y el perfil mensual V6.

Nivel de detalle: V1 se puede ver mensual, trimestral o anual, y V3 → V4 baja del año al mes.

Selección y mensajes sin información. El usuario elige la serie, la definición de medida, el rango de años, el año en detalle, la métrica de comparación, la prueba (70/30 o post-pandemia) y hasta tres modelos. Cuando una selección no tiene datos (por ejemplo, Guatemala después de 2022) se muestra un mensaje que explica por qué en lugar de un gráfico vacío.

ID	Gráfica	Dato representado	Por qué este tipo de gráfica	Interacción
V1	Línea con marcadores	Serie de tiempo (viajeros por mes, trimestre o año)	La pendiente comunica tendencia y la continuidad el vínculo entre periodos; eje desde cero para no exagerar la caída de 2020. Franja de pandemia y marca de enero 2023 como contexto.	Selección de un periodo (arrastrar); nivel de detalle
V2	Barras horizontales	Una métrica cuantitativa para 6 categorías (3 países y 3 vías)	Las barras permiten comparar longitudes; los nombres largos se leen sin rotar. Barra fuera de escala recortada y señalada.	Clic en una barra → cambia la serie activa; selector de métrica
V3	Barras verticales	Total por año (categorías ordenadas en el tiempo)	Comparar totales anuales y elegir un año; la barra seleccionada se resalta.	Clic en una barra → año en detalle
V4	Barras + líneas de referencia	Valores de 12 meses, año elegido frente al anterior y a 2019	Barras para el año enfocado; líneas para los años de comparación: contraste sin saturar.	Cambia con el año y la serie
V5	Mapa de calor año × mes	Cantidad por dos categorías ordinales (año, mes)	Muestra el calendario completo y cómo cambió con la pandemia; una escala secuencial de un solo matiz evita el arcoíris.	Información al pasar el cursor
V6	Barras divergentes	Desviación de cada mes frente al mes promedio	La base en cero tiene significado (mes promedio) y la dirección de la barra responde «¿por encima o por debajo?» sin leer números.	Usa el periodo elegido en V1
V7	Barras horizontales con referencia	Nivel 2025 como % de 2019	Una línea en 100 % separa quién superó 2019 y quién no; azul/naranja con etiqueta numérica.	Información al pasar el cursor
V8	Dumbbell (puntos conectados)	MAPE de cada modelo en dos pruebas	Es la forma más directa de mostrar el cambio entre dos estados por categoría: la longitud del segmento es el efecto de la pandemia.	Cambia con la serie
V9	Líneas	Serie real y hasta 3 pronósticos	Permite ver en qué meses acierta cada modelo; real en trazo continuo, estimaciones discontinuas y etiquetadas.	Elección de modelos y de prueba
V10	Dispersión real vs. pronóstico	Pares (real, pronóstico) por mes	La cercanía a la diagonal indica acierto; revela si un modelo sobrestima o subestima de forma sistemática.	Elección de modelos y de prueba

4. Paleta de colores y tipografía

La paleta tiene un solo significado por color en todo el tablero, con dos temáticos, un neutro y un acento. Sigue la lógica del Laboratorio 9 para que el observatorio tenga identidad coherente.

Color	Hex	Significado en el tablero	Contraste vs. blanc
Azul profundo	`#1F4E79`	Dato observado y selección activa (confianza, institucionalidad)	8.7:1 AAA
Azul claro	`#9DBBD9`	Apoyo: elementos no seleccionados; mismo matiz con menor saturación	2.0:1 (solo relleno)
Gris	`#B9C0C8`	Contexto y referencias (año anterior, líneas de acierto perfecto)	1.8:1 (solo relleno)
Naranja	`#D9661F`	Pide atención: pandemia, mes pico, nivel por debajo de 2019 y toda estimación de un modelo	3.6:1 (texto grande)
Naranja oscuro	`#A84A12`	Texto pequeño en color de acento (cumple contraste AA)	5.7:1 AA
Texto principal	`#1B2733`	Texto principal	15.2:1 AAA
Texto secundario	`#55606C`	Subtítulos y notas	6.4:1 AA
Violeta y verde azulado	`#6A4C93` / `#2A8C82`	Solo para distinguir un 2.º y 3.er modelo en V9 y V10, siempre con etiqueta y trazo distinto	6.8:1 AA

Esquema. El azul (matiz 209°) y el naranja (23°) son complementarios: el naranja «salta» sobre una interfaz dominada por azules y grises, y por eso se reserva para lo que exige atención. Se evitó el rojo para no leer como «malo» el pico de diciembre o una proyección. Los colores claros (azul claro, gris) nunca llevan texto y su valor siempre aparece escrito. Accesibilidad: la pareja azul-naranja es robusta ante daltonismo rojo-verde; además ninguna distinción depende solo del color (negrita, etiquetas, línea discontinua para estimaciones).

Tipografía. Se usa la pila *Segoe UI, Helvetica Neue, Arial, sans-serif*: sans serif de alta legibilidad en pantalla y disponible en cualquier equipo, en dos pesos (regular y negrita) para que la jerarquía se lea por tamaño y peso. Títulos de sección en forma de pregunta (1.15–1.8 rem), una línea de «qué muestra / para qué sirve» bajo cada gráfica, y texto de ejes y etiquetas de 12–13 px como mínimo. Cifras con punto decimal y coma de miles, como en el Laboratorio 1.

5. Bosquejo de la interfaz y navegación

La interfaz usa una barra lateral fija con la navegación y los controles globales (serie, definición, años, nivel de detalle y año en detalle) y un área principal con una página por grupo de preguntas. Así los controles siguen visibles en cualquier página y el usuario siempre sabe qué serie está mirando.

Principios de interacción humano-computador aplicados:

- **Visibilidad del estado:** la serie activa se nombra en cada página y se resalta en azul oscuro en V2 y V3.
- **Lenguaje del usuario:** los títulos son preguntas; los términos técnicos se explican en un texto breve o en la guía (MAPE, estacionalidad, volatilidad).
- **Control y libertad:** botón para quitar el periodo seleccionado; todos los filtros se pueden revertir.
- **Consistencia:** un color, un significado; el mismo orden y estilo en todas las páginas.

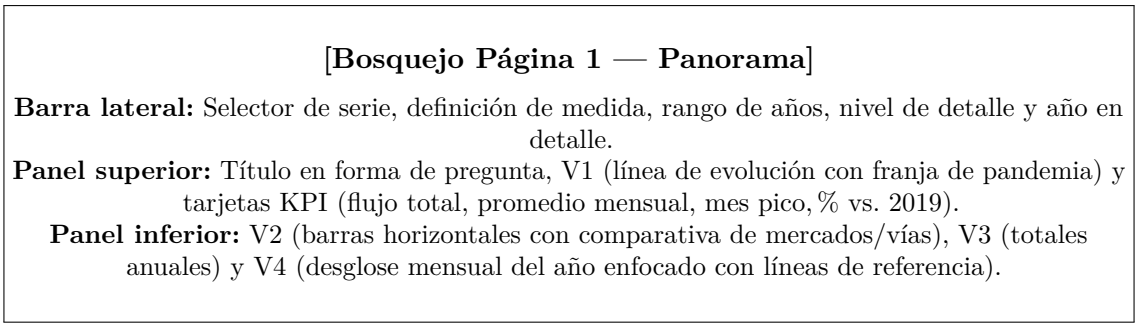


Figura 1: Bosquejo de la página 1 (Panorama). Las flechas de interacción vinculan la serie en V2 con el resto de gráficas, y el clic en V3 con el detalle en V4.

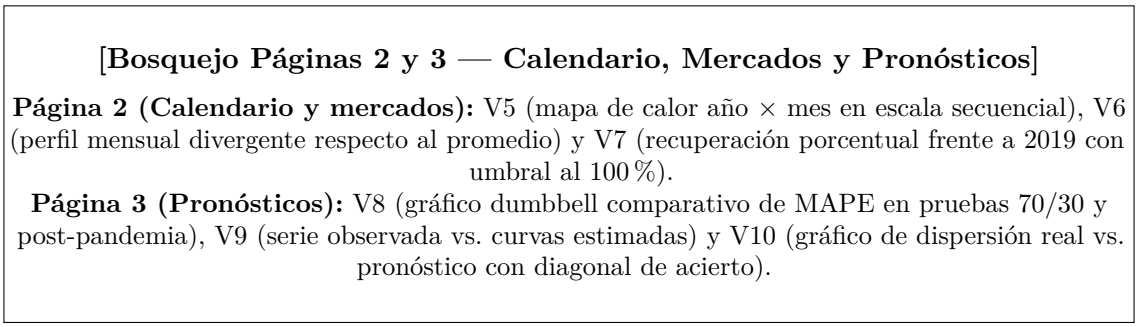


Figura 2: Bosquejo de las páginas 2 (Calendario y mercados) y 3 (Pronósticos).

– **Prevención de errores:** advertencias cuando una comparación cruza el cambio de medición de 2023; mensajes claros cuando no hay datos.

– **Reconocer antes que recordar:** la ayuda está junto a cada control; no hace falta memorizar nada.

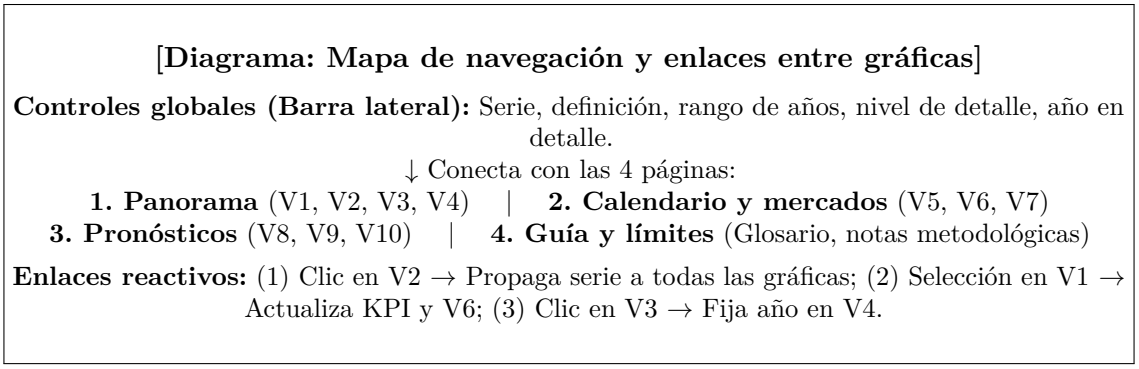


Figura 3: Mapa de navegación y enlaces entre gráficas.

6. Herramienta seleccionada y justificación

Se eligió Python con Streamlit para la aplicación y Plotly para las gráficas. Las alternativas se evaluaron con los criterios que importan para este tablero: gráficos enlazados, tiempo disponible, encaje con el equipo y facilidad de publicación.

Por qué es la más adecuada. (1) Streamlit permite construir una interfaz con navegación, controles y estado en poco código, lo que deja tiempo para cuidar el diseño y la explicación. (2)

Comparación de herramientas (continuación de la sección 6)

Herramienta	Gráficos enlazados	Encaje con el equipo	Decisión
Streamlit + Plotly	Sí, selección y estado	Python; publicación gratuita	Elegida
Dash	Sí, callbacks	Python; más código	Alternativa
R Shiny	Sí, reactividad	Requiere cambiar lenguaje	Descartada
Panel / Voilà	Parcial o limitado	Menos control inmediato	Descartadas

Streamlit permite navegación, controles y estado compartido con poco código; Plotly aporta selección, acercamiento e información al pasar el cursor. Los CSV y JSON de los laboratorios anteriores se leen directamente en Python. La aplicación se puede ejecutar sin volver a entrenar modelos.

7. Planificación de tareas y estado de cierre

Tarea	Responsable / fecha	Estado comprobado
Preguntas, alcance, paleta y bosquejos	Rodrigo · 22 oct	Avance entregado
Tablero base y navegación	Rodrigo · 22 oct	Código en repositorio
Panorama, guía y README	Sebastián · 25 oct	Commit 1ef0351
V5–V10 y métricas: revisión técnica	Sebastián · 25 oct	Verificado
Corrección de pronósticos y límites	Sebastián · 25 oct	Commit 3f9ed5a
Documento de diseño final	Sebastián · 25 oct	PDF generado
Prueba con 2–3 usuarios externos	Plan original: June y Sebastián	No documentada

Las tareas originalmente previstas para Andrés y June no se atribuyen como aportes finales sin una confirmación o un commit propio. El tablero ya contenía V5–V10 antes de la revisión de cierre.

Conclusiones y verificación del diseño

El tablero contiene diez visualizaciones interactivas, tres enlaces entre gráficas y resultados de modelos previos. Las tarjetas, controles y tabla comparativa son elementos complementarios y no se cuentan entre las diez.

La aplicación abrió las cuatro páginas sin excepciones con Streamlit 1.45.1. Las siete series mostraron V5–V7 y V8–V10. Para las 98 combinaciones de serie, prueba y modelo, MAE y RMSE de predicciones.csv coincidieron con resultados.json. También se verificó el periodo completo de las selecciones mensuales, trimestrales y anuales.

Limitaciones. Desde 2023 se dejó de registrar a residentes guatemaltecos que regresan; el tablero ofrece una serie de no residentes para comparar el total. La cobertura de cruceristas cambió y la vía marítima requiere cautela. Los modelos del total usan el total registrado, aun cuando la exploración esté en no residentes. El año 2026 llega solo hasta junio. La prueba externa de usabilidad aún no está documentada.

El diseño prioriza preguntas de gestión y permite pasar de una vista general al detalle. La separación entre datos observados, estimaciones y advertencias ayuda a interpretar los resultados sin atribuir causas que la fuente no puede demostrar.

Referencias

– Shneiderman, B. (1996). The eyes have it. IEEE Symposium on Visual Languages.

– Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design.

– Few, S. (2013). Information Dashboard Design (2.ª ed.). Analytics Press.

– Munzner, T. (2014). Visualization Analysis and Design. CRC Press.

– Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with Data. Wiley.

– Itten, J. (1961). The Art of Color. Van Nostrand Reinhold.

– W3C (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

– Streamlit y Plotly: documentación oficial (docs.streamlit.io; plotly.com/python).